

1장 명제와 논리 해설

「1장 명제와 논리 문제집」 40문제의 정답과 풀이입니다. 문제마다 정답에 이르는 풀이를 먼저 적고, 이어서 나머지 선택지 넷이 왜 틀렸는지 적었습니다. 문제는 한 번 더 옮겨 적었습니다.

정답 한눈에 보기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	⑤	①	③	④	⑤	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	⑤	②	①	④	③	①	⑤	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	⑤	⑤	①	③	②	④	③	①	⑤
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	③	⑤	②	③	④	①	②

1. 명제와 논리 연산자

1

기초

다음 가운데 명제인 것을 고르세요.

정답 ② 7은 짝수이다.

풀이

명제는 참인지 거짓인지를 구분할 수 있는 문장이나 수식입니다. 7은 홀수이므로 '7은 짝수이다'는 거짓이라고 분명히 구분됩니다. 거짓인 문장도 명제입니다.

명제를 '참인 문장'으로 잘못 기억하면 ②를 지우고 다른 선택지에서 답을 찾게 됩니다. 명제인지 아닌지는 참인지가 아니라 참과 거짓이 하나로 정해지는지로 가릅니다.

다른 선택지

① 100은 큰 수이다.

'큰 수'의 기준이 정해져 있지 않아 사람마다 판단이 다릅니다. 참인지 거짓인지 구분할 수 없으므로 명제가 아닙니다.

③ $x + 3 = 5$

$x = 2$ 이면 참이고 $x = 0$ 이면 거짓입니다. x 가 정해지지 않은 채로는 참과 거짓을 구분할 수 없으므로 명제가 아닙니다.

④ $2 + 3$

값 5를 나타내는 식일 뿐 무엇이 어떻다고 주장하지 않습니다. 참과 거짓을 따질 주장이 없으므로 명제가 아닙니다. $2 + 3 = 5$ 처럼 주장이 있어야 명제입니다.

⑤ 3과 4를 더하시오.

명령문이라 참과 거짓을 따질 수 없으므로 명제가 아닙니다.

2

기초

다음 가운데 명제가 **아닌** 것을 고르세요.

정답 ④ $2x - 1 = 7$

풀이

$2x - 1 = 7$ 은 $x = 4$ 이면 참이고 $x = 0$ 이면 거짓입니다. x 의 값이 정해지지 않았으므로 참과 거짓을 하나로 정할 수 없고, 명제가 아닙니다.

⑤에도 x 가 있지만 사정이 다릅니다. ⑤는 x 의 값 하나를 두고 하는 말이 아니라 '그런 x 가 존재한다'는 주장이어서 참과 거짓이 정해집니다. 변수가 있다는 것만으로 명제가 아니라고 판단하지 않도록 합니다.

다른 선택지

① 3은 5보다 크다.

거짓이라고 분명히 구분되므로 거짓인 명제입니다. 거짓이라고 명제가 아닌 것은 아닙니다.

② 모든 자연수는 0보다 크다.

자연수 1, 2, 3, ...은 모두 0보다 크므로 참인 명제입니다. 자연수를 하나하나 확인할 수 없어도 참과 거짓은 하나로 정해집니다.

③ $1 + 1 = 2$ 이고 $2 + 2 = 5$ 이다.

참인 명제와 거짓인 명제를 '그리고'로 이은 합성명제입니다. 논리곱이므로 거짓으로 정해집니다. 거짓인 명제입니다.

⑤ $x^2 = 4$ 를 만족하는 정수 x 가 존재한다.

x 가 들어 있지만 특정한 x 가 아니라 그런 x 가 있다고 주장합니다. $x = 2$ 가 식을 만족하므로 참인 명제입니다. 이런 문장은 3절의 존재한정자 3로 다시 나옵니다.

3

기초

p: '4는 짝수이다', q: '9는 소수이다'일 때, 다음 가운데 진릿값이 참인 것을 고르세요.

정답 ⑤ $p \oplus q$

풀이

먼저 두 명제의 진릿값을 정합니다. 4는 짝수이므로 p는 T입니다. 9는 3으로 나누어떨어지므로($9 = 3 \times 3$) 소수가 아니고, q는 F입니다.

$p \oplus q$ 는 두 값이 다를 때만 참입니다. p는 T, q는 F로 값이 다르므로 $p \oplus q$ 는 T입니다.

다른 선택지

① $p \wedge q$

q가 거짓이므로 $T \wedge F = F$ 입니다. 9를 소수로 잘못 보면 참으로 보이지만, $9 = 3 \times 3$ 이므로 소수가 아닙니다.

② $\neg p \vee q$

$\neg p$ 는 F이고 q도 F이므로 $F \vee F = F$ 입니다. $\neg p$ 를 p로 읽으면 참으로 잘못 계산하게 됩니다.

③ $\neg(p \vee q)$

$p \vee q = T \vee F = T$ 이고, 이것을 부정하면 F입니다.

④ $\neg p \oplus q$

$\neg p$ 와 q가 모두 F로 값이 같으므로 F입니다. $\oplus$ 를 '값이 같으면 참'으로 거꾸로 기억하면 참으로 잘못 계산합니다.

4

기초

$p \vee q$ 는 참이고 $p \oplus q$ 는 거짓입니다. 다음 가운데 진릿값이 참인 것을 고르세요.

정답 ① $p \wedge q$

풀이

두 조건으로 p 와 q 의 값을 찾아냅니다. $p \oplus q$ 가 거짓이므로 p 와 q 의 값이 같습니다. 곧 둘 다 T이거나 둘 다 F입니다. 둘 다 F이면 $p \vee q$ 가 F가 되어 첫째 조건에 어긋납니다. 따라서 p 와 q 는 모두 T입니다.

$p \wedge q = T \wedge T = T$ 이므로 참인 것은 ①입니다. 진리표로 보면, $p \vee q$ 와 $p \oplus q$ 가 다른 줄은 첫째 줄(TT) 하나뿐입니다.

다른 선택지

② $p \wedge \neg q$

p, q 가 모두 T이므로 $T \wedge F = F$ 입니다. $p \vee q$ 를 '둘 가운데 하나만 참'으로 읽으면 이 답을 고르게 됩니다. 논리합은 둘 다 참인 경우를 포함합니다.

③ $\neg p \leftrightarrow q$

$F \leftrightarrow T = F$ 입니다. $\neg p \leftrightarrow q$ 는 p 와 q 의 값이 다를 때 참이므로 $p \oplus q$ 와 같은 뜻입니다. $p \oplus q$ 가 거짓이라는 조건을 거꾸로 읽으면 이 답을 고르게 됩니다.

④ $\neg p \wedge \neg q$

$p \oplus q$ 가 거짓인 경우 가운데 '둘 다 거짓'만 떠올리고, $p \vee q$ 가 참이라는 조건을 빠뜨린 답입니다. 실제로는 $F \wedge F = F$ 입니다.

⑤ $p \rightarrow \neg q$

$T \rightarrow F = F$ 입니다. $p \oplus q$ 가 참일 때처럼 'p가 참이면 q는 거짓'이라고 생각한 답인데, 여기서는 $p \oplus q$ 가 거짓입니다.

5

기초

p 가 T이고 q 가 F일 때, 다음 가운데 진릿값이 참인 것을 고르세요.

정답 ③ $\neg(p \wedge q)$

풀이

괄호 안을 먼저 계산합니다. $p \wedge q = T \wedge F = F$ 이고, 이것을 부정하면 $\neg(p \wedge q) = T$ 입니다.

이 문제의 선택지는 모두 $\neg$ 가 어디까지 걸리는지를 묻습니다. $\neg$ 는 바로 뒤의 명제 하나에만 걸리고, 괄호 전체에 걸려면 괄호를 써야 합니다.

다른 선택지

① $\neg p \wedge q$

$\neg$ 를 먼저 계산하므로 $(\neg p) \wedge q = F \wedge F = F$ 입니다. $\neg(p \wedge q)$ 로 읽으면 참으로 잘못 계산합니다.

② $\neg(p \vee q)$

$p \vee q = T$ 이므로 부정하면 F 입니다. $\neg$ 를 p 와 q 에 하나씩 붙이고 $\vee$ 는 그대로 두어 $\neg p \vee \neg q = T$ 로 계산하면 틀립니다. $\neg$ 를 괄호 안으로 들일 때는 연산자도 바뀌어야 합니다(드모르간의 법칙).

④ $p \oplus \neg q$

$\neg q = T$ 이므로 $T \oplus T = F$ 입니다. $\oplus$ 를 $\vee$ 처럼 계산하면 참으로 잘못 계산합니다.

⑤ $\neg(\neg q) \wedge p$

$\neg(\neg q)$ 는 부정을 두 번 한 것이므로 q 와 같은 F 입니다. $F \wedge T = F$ 입니다. 부정을 한 번만 적용하면 참으로 잘못 계산합니다.

6

기초

합성명제 $(p \vee q) \wedge \neg r$ 의 진리표는 모두 몇 줄이고, 그 가운데 진릿값이 T 인 줄은 몇 개인지 고르세요.

정답 ④ 8줄, 3개

풀이

명제가 p, q, r 셋이므로 진리표는 $2^3 = 8$ 줄입니다.

$(p \vee q) \wedge \neg r$ 이 T 이라면 $\wedge$ 의 양쪽이 모두 T 여야 합니다. $\neg r$ 이 T 이라면 r 이 F 여야 하므로 r 이 F 인 4줄만 봅니다. 이 4줄에서 p, q 는 TT, TF, FT, FF 이고, 그 가운데 $p \vee q$ 가 T 인 것은 TT, TF, FT 의 3줄입니다. 따라서 8줄, 3개입니다.

다른 선택지

① 4줄, 3개

r 을 빼고 p, q 두 명제의 경우만 센 답입니다. 명제가 p, q, r 셋이므로 r 의 T, F 까지 나누어야 합니다.

② 6줄, 3개

명제가 셋이라 $2 \times 3 = 6$ 으로 계산한 답입니다. 명제가 하나 늘 때마다 경우가 두 배가 되므로 $2^3 = 8$ 줄입니다.

③ 8줄, 2개

$p \vee q$ 를 $p \oplus q$ 처럼 계산해 p, q 가 모두 T 인 줄을 뺀 답입니다. 논리합은 둘 다 참인 경우도 참입니다.

⑤ 8줄, 6개

$\neg r$ 조건을 빠뜨리고 $p \vee q$ 가 참인 줄만 센 답입니다. 8줄 가운데 $p \vee q$ 가 참인 줄은 6개이지만, 그 가운데 r 이 F 인 줄만 남습니다.

7

기초

다음 가운데 항진명제인 것을 고르세요.

정답 ⑤ $p \rightarrow (p \vee q)$

풀이

$p \rightarrow (p \vee q)$ 를 p 의 값으로 나누어 봅니다. p 가 F이면 조건이 거짓이므로 함축은 q 와 상관없이 참입니다. p 가 T이면 $p \vee q$ 도 T이므로 $T \rightarrow T = T$ 입니다. 어느 경우에도 참이므로 항진명제입니다.

함축이 거짓이 되는 것은 조건이 참이고 결론이 거짓인 경우뿐이므로, 항진명제인지 볼 때는 '조건이 참인데 결론이 거짓일 수 있는가'만 확인하면 됩니다. p 가 참이면 $p \vee q$ 는 반드시 참이므로 그런 경우가 없습니다.

다른 선택지

① $(p \vee q) \rightarrow p$

p 가 F, q 가 T이면 $T \rightarrow F = F$ 이므로 사건명제입니다. 정답 ⑤의 조건과 결론을 바꾼 꼴(역)입니다.

② $p \rightarrow (p \wedge q)$

p 가 T, q 가 F이면 $T \rightarrow F = F$ 이므로 사건명제입니다. 결론이 $p \wedge q$ 이면 p 보다 '좁아져서' p 가 참이어도 거짓일 수 있습니다.

③ $p \wedge \neg p$

p 와 $\neg p$ 가운데 하나는 늘 거짓이므로 늘 거짓인 모순명제입니다. 값이 한쪽으로만 나온다는 점은 같지만 항진명제는 늘 참입니다.

④ $(p \oplus q) \vee (p \wedge q)$

$p \oplus q$ 는 하나만 참인 경우를, $p \wedge q$ 는 둘 다 참인 경우를 덮지만 둘 다 거짓인 경우가 빠졌습니다. p, q 가 모두 F이면 $F \vee F = F$ 이므로 사건명제입니다.

8

기초

p가 거짓일 때, q의 진릿값과 상관없이 참인 명제를 고르세요.

정답 ② $p \rightarrow q$

풀이

함축 $p \rightarrow q$ 는 조건 p 가 참이고 결론 q 가 거짓일 때만 거짓입니다. p 가 거짓이면 그런 경우가 생길 수 없으므로 q 가 무엇이든 참입니다.

비와 우산으로 말하면, 비가 오지 않은 날에는 우산을 가지고 가든 가지 않은 '비가 오면 우산을 가지고 간다'는 약속을 어긴 것이 아닙니다.

다른 선택지

① $p \wedge q$

p가 F이면 q와 상관없이 늘 F입니다. q와 상관없이 값이 정해진다는 점은 맞지만 참이 아니라 거짓으로 정해집니다.

③ $\neg p \rightarrow q$

이 함축의 조건은 $\neg p$ 이고, p가 F이므로 $\neg p$ 는 T입니다. 조건이 참이므로 결론 q에 따라 값이 정해져서, q가 F이면 거짓입니다. 무엇이 조건인지 먼저 확인해야 합니다.

④ $q \rightarrow p$

q가 T이면 $T \rightarrow F = F$ 입니다. 조건과 결론의 자리를 바꿔 읽은 답입니다.

⑤ $p \leftrightarrow q$

p가 F이므로 q도 F일 때만 참입니다. q가 T이면 거짓입니다.

9

기초

정수 n 에 대해 p: ' n 은 4의 배수이다', q: ' n 은 짝수이다'라고 합니다. 다음 가운데 $p \rightarrow q$ 와 같은 뜻인 문장을 고르세요.

정답 ④ n 이 짝수인 것은 n 이 4의 배수이기 위한 필요조건이다.

풀이

$p \rightarrow q$ 에서 화살표의 앞 p는 q의 충분조건이고, 화살표의 뒤 q는 p의 필요조건입니다. 따라서 'q는 p이기 위한 필요조건이다', 곧 ' n 이 짝수인 것은 n 이 4의 배수이기 위한 필요조건이다'가 $p \rightarrow q$ 와 같은 뜻입니다.

진리집합으로 확인하면, 4의 배수의 집합 P는 짝수의 집합 Q 안에 들어 있습니다($P \subset Q$). 4의 배수이려면 짝수인 것이 꼭 필요하고, 그래서 큰 집합 쪽 q가 필요조건입니다.

다른 선택지

① n 이 짝수가 아니면 n 은 4의 배수이다.

$\neg q \rightarrow p$ 입니다. 대우를 만들면서 조건과 결론을 바꾸고 p를 부정하는 것을 빠뜨렸습니다. 대우는 $\neg q \rightarrow \neg p$ 입니다.

② n 은 4의 배수이고 짝수이다.

$p \wedge q$ 입니다. '이면'을 '그리고'로 읽은 답입니다. 함축은 p가 거짓일 때도 참이지만 $p \wedge q$ 는 p가 거짓이면 거짓입니다.

③ n 이 4의 배수인 것은 n 이 짝수이기 위한 필요조건이다.

p가 q의 필요조건이라는 말은 $q \Rightarrow p$, 곧 역 $q \rightarrow p$ 를 뜻합니다. 화살표의 뒤쪽이 필요조건입니다.

⑤ n 이 4의 배수인 것은 n 이 짝수이기 위한 필요충분조건이다.

$p \leftrightarrow q$ 입니다. 6은 짝수이지만 4의 배수가 아니므로 q에서 p로 가는 방향은 성립하지 않습니다. $p \rightarrow q$ 는 한 방향만 말합니다.

10

기초

실수 x 에 대한 두 조건 $p: x > 3$, $q: x > 1$ 에 대해 옳은 것을 고르세요.

정답 ① p 는 q 의 충분조건이다.

풀이

진리집합으로 봅니다. $P = \{x \mid x > 3\}$, $Q = \{x \mid x > 1\}$ 입니다. 3보다 큰 수는 모두 1보다 크므로 $P \subset Q$ 이고, $p \Rightarrow q$ 입니다. 화살표의 앞 p 가 충분조건이므로 ' p 는 q 의 충분조건이다'가 옳습니다.

작은 집합 쪽(P)이 충분조건, 큰 집합 쪽(Q)이 필요조건이라고 기억하면 헷갈리지 않습니다. 반대 방향 $q \Rightarrow p$ 는 $x = 2$ 처럼 1과 3 사이의 수가 반례가 됩니다.

다른 선택지

② p 는 q 의 필요조건이다.

p 가 q 의 필요조건이라면 $q \Rightarrow p$ 여야 합니다. 그런데 $x = 2$ 는 q 를 만족하지만 p 는 만족하지 않습니다. 충분조건과 필요조건의 자리를 바꾼 답입니다.

③ p 와 q 는 서로 필요충분조건이다.

$p \Rightarrow q$ 는 성립하지만 $q \Rightarrow p$ 는 $x = 2$ 에서 깨집니다. 한 방향만 성립하므로 필요충분조건이 아닙니다.

④ $\neg p$ 는 $\neg q$ 의 충분조건이다.

$\neg p$ 는 $x \leq 3$, $\neg q$ 는 $x \leq 1$ 입니다. $x = 2$ 이면 $\neg p$ 는 참이지만 $\neg q$ 는 거짓이므로 $\neg p \Rightarrow \neg q$ 가 성립하지 않습니다. $\neg p \rightarrow \neg q$ 는 원래 명제의 이이고, 이는 원래 명제와 동치가 아닙니다.

⑤ p 와 q 사이에는 충분조건이나 필요조건의 관계가 없다.

3보다 큰 수는 모두 1보다 크므로 $p \Rightarrow q$ 가 성립합니다. 관계가 있습니다.

11

기초

정수 n 에 대한 명제 ' n 이 6의 배수이면 n 은 3의 배수이다'의 대우를 고르세요.

정답 ③ n 이 3의 배수가 아니면 n 은 6의 배수가 아니다.

풀이

p : ' n 은 6의 배수이다', q : ' n 은 3의 배수이다'로 놓으면 원래 명제는 $p \rightarrow q$ 입니다. 대우는 조건과 결론의 자리를 바꾸고 둘 다 부정한 $\neg q \rightarrow \neg p$, 곧 ' n 이 3의 배수가 아니면 n 은 6의 배수가 아니다'입니다.

원래 명제는 참이고, 대우도 참입니다. 반면 역 ' n 이 3의 배수이면 n 은 6의 배수이다'는 $n = 3$ 에서 거짓입니다. 원래 명제와 진릿값이 늘 같은 것은 역이 아니라 대우입니다.

다른 선택지

① n 이 3의 배수이면 n 은 6의 배수이다.

조건과 결론의 자리만 바꾼 역 $q \rightarrow p$ 입니다.

② n 이 6의 배수가 아니면 n 은 3의 배수가 아니다.

조건과 결론을 부정만 한 이 $\neg p \rightarrow \neg q$ 입니다. 자리도 바뀌야 대우입니다.

④ n 이 3의 배수가 아니면 n 은 6의 배수이다.

자리를 바꾸고 조건만 부정했습니다($\neg q \rightarrow p$). 결론 쪽 p 도 부정해야 합니다.

⑤ n 이 6의 배수이면 n 은 3의 배수가 아니다.

결론만 부정했습니다($p \rightarrow \neg q$). 대우는 자리를 바꾸고 둘 다 부정합니다.

12

기초

$p \leftrightarrow q$ 가 참일 때, 다음 가운데 반드시 참인 것을 고르세요.

정답 ⑤ $p \rightarrow q$

풀이

$p \leftrightarrow q$ 가 참이면 p 와 q 의 값이 같으므로, 가능한 경우는 둘 다 T이거나 둘 다 F인 두 가지입니다. 두 경우를 모두 확인합니다.

$p \rightarrow q$ 는 둘 다 T일 때 $T \rightarrow T = T$, 둘 다 F일 때 $F \rightarrow F = T$ 입니다. 두 경우 모두 참이므로 반드시 참입니다. 쌍방조건명제 $p \leftrightarrow q$ 는 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 와 같으므로, 그 한쪽인 $p \rightarrow q$ 가 참인 것은 당연합니다.

다른 선택지

① $p \wedge q$

p, q 가 모두 F인 경우에는 거짓입니다. $p \leftrightarrow q$ 를 '둘 다 참'으로 좁게 읽은 답입니다.

② $p \vee q$

p, q 가 모두 F인 경우에는 거짓입니다. $p \leftrightarrow q$ 는 둘 다 거짓인 경우에도 참입니다.

③ $p \oplus q$

$p \leftrightarrow q$ 가 참이면 두 값이 같으므로 $p \oplus q$ 는 늘 거짓입니다. $\oplus$ 와 $\leftrightarrow$ 는 서로의 부정입니다.

④ $\neg p \wedge \neg q$

p, q 가 모두 T인 경우에는 거짓입니다. 두 경우 가운데 하나만 본 답입니다.

2. 논리적 동치

13

기초

$\neg(p \oplus q)$ 와 논리적 동치인 것을 고르세요.

정답 ② $p \leftrightarrow q$

풀이

진리표로 열을 견춍니다. $p \oplus q$ 는 두 값이 다를 때만 참이므로 F, T, T, F이고, 이것을 부정한 $\neg(p \oplus q)$ 는 T, F, F, T입니다. 두 값이 같을 때만 참인 $p \leftrightarrow q$ 도 T, F, F, T입니다.

p	q	$p \oplus q$	$\neg(p \oplus q)$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	T	F	F
F	T	T	F	F
F	F	F	T	T

두 열이 모든 줄에서 같으므로 $\neg(p \oplus q) \equiv p \leftrightarrow q$ 입니다. '값이 다르다'를 부정하면 '값이 같다'가 된다고 읽어도 됩니다.

다른 선택지

① $p \wedge q$

진릿값이 T, F, F, F입니다. $\neg(p \oplus q)$ 가 참인 두 줄 가운데 둘 다 거짓인 넷째 줄을 빠뜨린 답입니다.

③ $\neg p \oplus \neg q$

진릿값이 F, T, T, F로 $p \oplus q$ 와 같습니다. p와 q를 둘 다 뒤집어도 두 값이 같은지 다른지는 그대로이기 때문입니다. $\neg$ 를 안으로 나눠 넣는 규칙은 $\oplus$ 에는 없습니다.

④ $\neg p \vee \neg q$

$\neg(p \wedge q)$ 와 같은 식으로, 진릿값이 F, T, T, T입니다. $\oplus$ 를 $\wedge$ 처럼 보고 드모르간의 법칙을 쓴 답입니다.

⑤ $p \rightarrow q$

진릿값이 T, F, T, T입니다. 셋째 줄(p가 F, q가 T)에서 다릅니다. 한 방향의 약속만으로는 두 값이 같다는 뜻이 되지 않습니다.

14

기초

다음은 $\neg(p \wedge \neg q) \equiv \neg p \vee q$ 를 보이는 과정입니다. (가)에 알맞은 식을 고르세요.

$$\begin{aligned} & \neg(p \wedge \neg q) \\ \equiv & \text{(가)} \quad \text{드모르간의 법칙} \\ \equiv & \neg p \vee q \quad \text{이중 부정법칙} \end{aligned}$$

정답 ① $\neg p \vee \neg(\neg q)$

풀이

드모르간의 법칙 $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ 에서 A 자리에 p, B 자리에 $\neg q$ 가 들어 있습니다. 괄호 안의 두 명제를 각각 부정하고 $\wedge$ 를 $\vee$ 로 바꾸면 $\neg p \vee \neg(\neg q)$ 입니다. B 자리의 $\neg q$ 를 통째로 부정하므로 $\neg(\neg q)$ 가 됩니다.

다음 줄에서는 이중 부정법칙으로 $\neg(\neg q)$ 를 q로 바꾸어 $\neg p \vee q$ 에 닿습니다. 결과 $\neg p \vee q$ 는 함축법칙으로 $p \rightarrow q$ 이므로, 이 동치는 '약속 $p \rightarrow q$ 는 p가 참이고 q가 거짓인 경우가 없다는 것'과 같은 말임을 보여 줍니다.

다른 선택지

② $\neg p \wedge \neg(\neg q)$

$\wedge$ 를 $\vee$ 로 바꾸지 않았습니다. 이중 부정법칙을 쓰면 $\neg p \wedge q$ 가 되어 마지막 줄과 다릅니다.

③ $\neg p \vee \neg q$

$\neg q$ 전체를 부정해야 하는데 부정 하나를 잃었습니다. $\neg q$ 를 부정하면 $\neg(\neg q)$ 입니다. 이렇게 쓰면 다음 줄에서 이중 부정법칙을 쓸 자리도 없습니다.

④ $p \vee \neg(\neg q)$

p 앞에 $\neg$ 를 붙이지 않았습니다. 드모르간의 법칙은 괄호 안의 두 명제를 모두 부정합니다.

⑤ $\neg p \wedge \neg q$

연산자를 바꾸지 않은 실수와 부정 하나를 잃은 실수가 겹쳤습니다.

15

기초

동치 $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ 에 해당하는 법칙의 이름을 고르세요.

정답 ④ 흡수법칙

풀이

$p \wedge q$ 가 참이면 p도 반드시 참입니다. 곧 $p \wedge q$ 가 참인 경우는 p가 참인 경우 안에 모두 들어 있습니다. 그래서 p에 $p \wedge q$ 를 $\vee$ 로 더해도 p가 참인 경우가 넓어지지 않고, 결과는 p 그대로입니다. 큰 쪽(p)이 작은 쪽($p \wedge q$)을 삼켜 버리므로 흡수법칙이라고 합니다.

쌍대인 $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ 도 흡수법칙입니다. 흡수법칙은 분배법칙, 드모르간의 법칙과 함께 꼭 기억해 둘 법칙입니다.

다른 선택지

① 분배법칙

분배법칙은 $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ 처럼 괄호를 풀거나 묶는 법칙입니다. $p \vee (p \wedge q)$ 에 분배법칙을 쓰면 $(p \vee p) \wedge (p \vee q)$ 가 될 뿐 p 하나로 줄지 않습니다.

② 역등법칙

역등법칙은 $p \vee p \equiv p$ 처럼 같은 명제끼리의 연산입니다. 여기서는 p 와 $p \wedge q$ 를 잇습니다.

③ 지배법칙

지배법칙은 $p \vee T \equiv T$, $p \wedge F \equiv F$ 처럼 T 나 F 가 결과를 정하는 법칙입니다.

⑤ 항등법칙

항등법칙은 $p \vee F \equiv p$, $p \wedge T \equiv p$ 입니다. 결과가 p 라는 점이 같아서 헷갈리지만, 상대가 F 나 T 일 때의 법칙입니다.

16

기초

식 $p \vee (q \wedge T)$ 의 쌍대를 고르세요.

정답 ③ $p \wedge (q \vee F)$

풀이

쌍대는 $\wedge$ 와 $\vee$ 를 맞바꾸고, T 와 F 를 맞바꾼 식입니다. 변수와 $\neg$ 는 그대로 둡니다. $p \vee (q \wedge T)$ 에서 바깥의 $\vee$ 는 $\wedge$ 로, 괄호 안의 $\wedge$ 는 $\vee$ 로, T 는 F 로 바꾸면 $p \wedge (q \vee F)$ 입니다.

참고로 $p \vee (q \wedge T) \equiv p \vee q$ 이고(항등법칙), 그 쌍대 $p \wedge (q \vee F) \equiv p \wedge q$ 입니다. 두 식이 동치이면 쌍대끼리도 동치라는 성질이 여기서도 보입니다.

다른 선택지

① $p \wedge (q \vee T)$

$\wedge$ 와 $\vee$ 는 맞바꾸었지만 T 를 F 로 바꾸지 않았습니다.

② $p \vee (q \wedge F)$

T 는 F 로 바꾸었지만 $\wedge$ 와 $\vee$ 를 맞바꾸지 않았습니다.

④ $\neg p \wedge (\neg q \vee F)$

변수에 $\neg$ 를 붙였습니다. 쌍대는 부정을 더하지 않습니다. 드모르간의 법칙으로 식 전체를 부정할 때와 헷갈린 답입니다.

⑤ $\neg(p \vee (q \wedge T))$

식 전체의 부정이지 쌍대가 아닙니다.

17

기초

다음은 $\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge (p \vee F)$ 를 간단히 하는 과정입니다. 오른쪽에 적은 법칙의 이름이 틀린 줄을 고르세요.

	$\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge (p \vee F)$	
(가)	$\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge p$	지배법칙
(나)	$(\neg(\neg p) \vee \neg(\neg q)) \wedge p$	드모르간의 법칙
(다)	$(p \vee q) \wedge p$	이중 부정법칙
(라)	$p \wedge (p \vee q)$	교환법칙
(마)	p	흡수법칙

정답 ① (가)

풀이

(가)는 $p \vee F$ 를 p 로 바꾼 줄입니다. F 와 $\vee$ 를 하면 상대가 그대로 남으므로 항등법칙($p \vee F \equiv p$)입니다. 지배법칙은 $p \vee T \equiv T$, $p \wedge F \equiv F$ 처럼 결과가 T 나 F 로 정해지는 법칙이므로 이름이 틀렸습니다.

항등법칙과 지배법칙은 둘 다 T 나 F 가 들어 있어 헷갈리기 쉽습니다. 결과에 상대 p 가 남으면 항등법칙, 결과가 T 나 F 하나로 정해지면 지배법칙입니다.

다른 선택지

② (나)

괄호 전체에 걸린 $\neg$ 를 안으로 들이면서 $\wedge$ 를 $\vee$ 로 바꾸었으므로 드모르간의 법칙이 맞습니다.

③ (다)

$\neg(\neg p)$ 를 p 로, $\neg(\neg q)$ 를 q 로 바꾸었으므로 이중 부정법칙이 맞습니다.

④ (라)

$\wedge$ 의 양쪽을 맞바꾸었으므로 교환법칙이 맞습니다.

⑤ (마)

$p \wedge (p \vee q) \equiv p$ 는 흡수법칙이 맞습니다.

18

기초

$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ 를 가장 간단히 한 것을 고르세요.

정답 ⑤ p

풀이

두 괄호에 $p \wedge$ 가 똑같이 들어 있으므로, 분배법칙 $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ 을 거꾸로 써서 p 를 밖으로 묶어 냅니다.

$$\begin{aligned}
 & (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \\
 \equiv & p \wedge (q \vee \neg q) && \text{분배법칙} \\
 \equiv & p \wedge T && \text{부정법칙} \\
 \equiv & p && \text{항등법칙}
 \end{aligned}$$

뜻으로 읽으면, q가 참이든 거짓이든 p가 참이기만 하면 두 괄호 가운데 하나가 참이 된다는 것입니다. 그래서 결과는 p입니다.

다른 선택지

① q

두 괄호에 공통으로 들어 있는 것은 q가 아니라 p입니다. q와 $\neg q$ 는 서로 반대입니다.

② $p \wedge q$

앞 괄호만 남긴 답입니다. 뒤 괄호 $p \wedge \neg q$ 가 참인 경우(p가 T, q가 F)에 원래 식은 참이지만 $p \wedge q$ 는 거짓입니다.

③ T

$q \vee \neg q$ 가 T인 데까지만 보고 앞의 $p \wedge$ 를 빠뜨렸습니다. p가 F이면 원래 식은 거짓입니다.

④ F

$q \wedge \neg q$ 가 생긴다고 착각한 답입니다. p를 묶어 낸 뒤 괄호 안은 $q \vee \neg q$ 입니다.

19

변형

$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$ 를 가장 간단히 한 것을 고르세요.

정답 ② q

풀이

$\rightarrow$ 가 있으므로 먼저 함축법칙으로 두 함축을 $\vee$ 로 바꿉니다. 그러면 두 괄호에 ' $\vee q$ '가 똑같이 붙어 있습니다. 교환법칙으로 q를 앞에 둔 꼴 $(q \vee \neg p) \wedge (q \vee p)$ 로 보면 분배법칙 $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ 의 오른쪽 꼴이므로, 거꾸로 써서 q를 묶어 냅니다.

$$\begin{aligned}
 & (p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q) \\
 \equiv & (\neg p \vee q) \wedge (\neg(\neg p) \vee q) && \text{함축법칙} \\
 \equiv & (\neg p \vee q) \wedge (p \vee q) && \text{이중 부정법칙} \\
 \equiv & (\neg p \wedge p) \vee q && \text{분배법칙(거꾸로, q를 묶어 냄)} \\
 \equiv & F \vee q && \text{부정법칙} \\
 \equiv & q && \text{항등법칙}
 \end{aligned}$$

넷째 줄과 다섯째 줄도 엄밀히는 교환법칙으로 $\neg p \wedge p$ 를 $p \wedge \neg p$ 로, $F \vee q$ 를 $q \vee F$ 로 바꾼 뒤 부정법칙과 항등법칙을 쓴 것입니다. 교환법칙은 이렇게 따로 적지 않고 쓰는 일이 많습니다.

뜻으로 읽으면, p가 참이어도 q이고 p가 거짓이어도 q라는 것입니다. 어느 경우든 q이니 결국 q입니다.

다른 선택지

① $\neg p$

$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \equiv \neg p$ 라는 결과를 그대로 옮긴 답입니다. 그 식은 조건이 같고 결론이 반대였지만, 이 식은 조건이 반대이고 결론이 같습니다.

③ $p \vee q$

둘째 함축 $\neg p \rightarrow q \equiv p \vee q$ 만 간단히 하고 첫째 함축을 빠뜨렸습니다. p가 T, q가 F이면 원래 식은 거짓이지만 $p \vee q$ 는 참입니다.

④ T

'p든 $\neg p$ 든 하나는 참이니 늘 참'이라고 생각한 답입니다. q가 F이면 두 함축 가운데 조건이 참인 쪽이 거짓이 되므로 원래 식은 거짓입니다.

⑤ F

$\neg p \wedge p$ 가 F인 데까지만 보고 그 뒤의 $\vee q$ 를 빠뜨렸습니다.

20

기초

T를 1, F를 0으로 놓고 $\wedge$ 를 곱하기($\times$), $\vee$ 를 더하기($+$)로 바꾸었을 때, 0과 1을 넣는 모든 경우에 산수 식으로도 성립하는 동치 법칙을 고르세요.

정답 ④ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

풀이

$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ 을 옮기면 $p \times (q + r) = p \times q + p \times r$ 입니다. 이것은 보통 산수의 분배법칙이므로 0과 1뿐 아니라 어떤 수를 넣어도 성립합니다.

나머지 넷은 모두 $\vee$ 쪽에서 $1 + 1$ 이 나와 깨집니다. 논리에서는 $T \vee T$ 가 T이지만 산수에서는 $1 + 1$ 이 2가 되기 때문입니다. 비유는 처음 익힐 때 좋은 다리가 되지만, $\vee$ 가 $1 + 1$ 에 닿는 곳에서는 논리의 법칙으로 돌아와야 합니다.

다른 선택지

① $p \vee p \equiv p$

$p + p = p$ 가 되는데, $p = 1$ 이면 $1 + 1 = 2$ 로 1이 아닙니다.

② $p \vee T \equiv T$

$p + 1 = 1$ 이 되는데, $p = 1$ 이면 $1 + 1 = 2$ 로 1이 아닙니다.

③ $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

$p + q \times r = (p + q) \times (p + r)$ 이 되는데, $p = q = r = 1$ 이면 왼쪽은 2, 오른쪽은 4입니다.

⑤ $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

$p + p \times q = p$ 가 되는데, $p = q = 1$ 이면 $1 + 1 = 2$ 로 1이 아닙니다.

$p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 과 논리적 동치인 것을 고르세요.

정답 ③ $(p \wedge q) \rightarrow r$

풀이

진리표로 다섯 식을 모두 견주면 8줄씩 계산해야 하므로, 동치 법칙으로 원래 식을 바꾸어 봅니다. $\rightarrow$ 가 두 개 있으니 함축법칙으로 둘 다 없애고, 같은 연산자 $\vee$ 만 남으면 결합법칙으로 괄호를 옮깁니다. $\neg p \vee \neg q$ 는 드모르간의 법칙으로 $\neg(p \wedge q)$ 로 묶고, 마지막에 함축법칙을 거꾸로 써서 $\rightarrow$ 를 되살립니다.

$$\begin{aligned}
 & p \rightarrow (q \rightarrow r) \\
 \equiv & \neg p \vee (\neg q \vee r) \quad \text{함축법칙(두 번)} \\
 \equiv & (\neg p \vee \neg q) \vee r \quad \text{결합법칙} \\
 \equiv & \neg(p \wedge q) \vee r \quad \text{드모르간의 법칙} \\
 \equiv & (p \wedge q) \rightarrow r \quad \text{함축법칙}
 \end{aligned}$$

뜻으로 읽으면 'p이면, q이면 r이다'는 'p와 q가 둘 다 참이면 r이다'와 같은 약속입니다. 조건 두 개를 차례로 거는 것과 한꺼번에 거는 것이 같습니다.

다른 선택지

① $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

괄호의 자리를 옮긴 답입니다. $\rightarrow$ 에는 결합법칙이 없습니다. p, q, r가 모두 F이면 원래 식은 T이지만 이 식은 $(F \rightarrow F) \rightarrow F = T \rightarrow F = F$ 입니다.

② $(p \vee q) \rightarrow r$

드모르간의 법칙에서 $\vee$ 를 $\wedge$ 로 바꾸지 않은 답입니다. p가 T, q와 r가 F이면 원래 식은 T이지만 이 식은 $T \rightarrow F = F$ 입니다.

④ $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$

가설적 삼단논법의 전제처럼 읽은 답입니다. p가 F, q가 T, r가 F이면 원래 식은 T이지만 이 식은 $T \wedge F = F$ 입니다.

⑤ $p \rightarrow (q \wedge r)$

안쪽의 $\rightarrow$ 를 $\wedge$ 로 바꾼 답입니다. p가 T, q와 r가 F이면 원래 식은 T이지만 이 식은 $T \rightarrow F = F$ 입니다.

$(p \wedge q) \vee r$ 과 $p \wedge (q \vee r)$ 이 동치가 아님을 보여 주는 p, q, r 의 진릿값을 고르세요.

정답 ⑤ $p: F, q: T, r: T$

풀이

$p: F, q: T, r: T$ 를 넣으면 왼쪽은 $(F \wedge T) \vee T = F \vee T = T$ 이고, 오른쪽은 $F \wedge (T \vee T) = F \wedge T = F$ 입니다. 값이 다르므로 이 한 경우만으로 두 식이 동치가 아님을 보일 수 있습니다.

어느 경우에 다른지 정리해 둡니다. p 가 T 이면 두 식 모두 $q \vee r$ 과 값이 같아서 늘 같습니다. p 가 F 이면 왼쪽은 r , 오른쪽은 F 이므로 r 이 T 일 때만 다릅니다. 결합법칙은 같은 연산자가 이어질 때만 쓸 수 있고, $\wedge$ 와 $\vee$ 가 섞이면 괄호를 옮길 수 없습니다.

다른 선택지

① $p: T, q: T, r: F$

왼쪽은 $(T \wedge T) \vee F = T$, 오른쪽은 $T \wedge (T \vee F) = T$ 로 같습니다.

② $p: T, q: F, r: T$

왼쪽은 $(T \wedge F) \vee T = T$, 오른쪽은 $T \wedge (F \vee T) = T$ 로 같습니다.

③ $p: T, q: F, r: F$

왼쪽은 $(T \wedge F) \vee F = F$, 오른쪽은 $T \wedge (F \vee F) = F$ 로 같습니다.

④ $p: F, q: T, r: F$

왼쪽은 $(F \wedge T) \vee F = F$, 오른쪽은 $F \wedge (T \vee F) = F$ 로 같습니다.

3. 변수를 포함한 명제와 한정자

23

기초

정수 x, y 에 대한 명제함수 $P(x, y)$ 가 $x = 2y + 1$ 일 때, 참인 명제를 고르세요.

정답 ⑤ $P(7, 3)$

풀이

명제함수에 값을 넣으면 명제가 됩니다. $P(7, 3)$ 은 x 에 7, y 에 3을 넣은 것이므로 $7 = 2 \times 3 + 1$ 이고, 양쪽이 모두 7이므로 참인 명제입니다.

값은 $P(x, y)$ 에 적힌 변수의 순서대로 넣습니다. 같은 명제함수라도 넣는 값에 따라 참인 명제가 되기도 하고 거짓인 명제가 되기도 합니다.

다른 선택지

① $P(3, 7)$

$x = 3, y = 7$ 이므로 $2 \times 7 + 1 = 15$ 이고 $3 \neq 15$ 입니다. 값을 넣는 순서를 바꾸면 참으로 보입니다. $P(x, y)$ 의 첫째 자리가 x 입니다.

② $P(4, 3)$

$2 \times 3 + 1 = 7$ 이므로 $4 \neq 7$ 입니다. $2y$ 를 y 로 계산하면 $3 + 1 = 4$ 가 되어 참으로 보입니다.

③ $P(5, 3)$

$2 \times 3 + 1 = 7$ 이므로 $5 \neq 7$ 입니다. $2y - 1$ 로 잘못 계산하면 5가 나옵니다.

④ $P(6, 3)$

$2 \times 3 + 1 = 7$ 이므로 $6 \neq 7$ 입니다. $+1$ 을 빠뜨리면 6이 나옵니다.

24

기초

논의영역이 $D = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 일 때, 참인 명제를 고르세요.

정답 ① $\forall x (x^2 \geq 0)$

풀이

원소가 다섯뿐이니 모두 넣어 봅니다. 제곱은 차례로 4, 1, 0, 1, 4이고 모두 0 이상입니다. 모든 원소에서 참이므로 $\forall x (x^2 \geq 0)$ 은 참입니다.

$\forall$ 가 붙은 명제는 원소 하나라도 거짓이면 거짓이므로, 0이나 음수처럼 경계에 있는 값을 빠뜨리지 말고 확인해야 합니다. $\exists$ 가 붙은 명제는 반드시 논의영역 안에서 예를 찾아야 합니다.

다른 선택지

② $\forall x (x^2 > 0)$

$x = 0$ 이면 $0^2 = 0$ 이고 $0 > 0$ 은 거짓입니다. 0이 반례이므로 거짓입니다.

③ $\exists x (x^2 < 0)$

제곱은 음수가 될 수 없으므로 어느 원소도 만족하지 않아 거짓입니다. $(-2)^2$ 을 -4 로 계산하면 참으로 보이지만 $(-2)^2 = 4$ 입니다.

④ $\forall x (x^3 \geq 0)$

$x = -1$ 이면 $(-1)^3 = -1 < 0$ 입니다. 세제곱은 제곱과 달리 부호가 그대로 남으므로 거짓입니다.

⑤ $\exists x (x + 3 = 0)$

$x = -3$ 이어야 하는데 -3 은 D 에 없습니다. 논의영역 밖의 값은 넣을 수 없으므로 거짓입니다.

25

변형

논의영역이 $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이고, $P(x)$: ' x 는 소수이다', $Q(x)$: ' x 는 홀수이다'입니다. 소수는 1보다 큰 자연수 가운데 1과 자기 자신으로만 나누어떨어지는 수입니다. 참인 명제를 고르세요.

정답 ③ $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

풀이

먼저 원소마다 두 명제함수의 값을 정리합니다. 소수는 2, 3, 5이고 홀수는 1, 3, 5입니다.

$\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 는 '소수이면서 홀수가 아닌 원소가 있다'는 뜻입니다. $x = 2$ 는 소수이고 짝수이므로 $P(2) \wedge \neg Q(2)$ 가 참입니다. 하나라도 있으면 참이므로 이 명제는 참입니다.

②와 ③은 서로 부정 관계입니다. $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x \neg (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 이므로, 2가 ②의 반례라는 것과 ③이 참이라는 것은 같은 사실입니다.

다른 선택지

① $\forall x (P(x) \vee Q(x))$

$x = 4$ 는 소수도 홀수도 아니므로 $P(4) \vee Q(4)$ 가 거짓입니다. 4가 반례입니다.

② $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

$x = 2$ 는 소수이지만 홀수가 아니므로 $P(2) \rightarrow Q(2)$ 가 $T \rightarrow F$ 로 거짓입니다. '소수는 모두 홀수'라고 생각하면 참으로 보입니다.

④ $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$

$x = 1$ 은 홀수이지만 소수가 아니므로 $Q(1) \rightarrow P(1)$ 이 거짓입니다. 1을 소수로 착각하면 참으로 보입니다.

⑤ $\exists x (P(x) \wedge x > 5)$

D 에는 5보다 큰 원소가 없습니다. 7은 5보다 큰 소수이지만 논의영역 밖이므로 넣을 수 없습니다.

학생이 한 명 이상 있는 반에서, 명제 '모든 학생이 과제를 제출했다'의 부정을 고르세요.

정답 ② 과제를 제출하지 않은 학생이 적어도 한 명 있다.

풀이

$P(x)$: 'x는 과제를 제출했다'로 놓으면 원래 명제는 $\forall x P(x)$ 입니다. 한정자의 부정에 따라 $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$, 곧 '과제를 제출하지 않은 학생이 적어도 한 명 있다'입니다.

'모두 제출했다'가 거짓이 되는 데는 제출하지 않은 학생 한 명이면 충분합니다. 부정하면 $\forall$ 는 $\exists$ 로 바뀌고, $\neg$ 는 '제출했다' 쪽으로 들어갑니다.

다른 선택지

① 모든 학생이 과제를 제출하지 않았다.

'모든'을 그대로 두고 '제출했다'만 부정한 $\forall x \neg P(x)$ 입니다. 아무도 제출하지 않았다는 뜻으로, 원래 명제의 부정보다 훨씬 강한 말입니다. 한 명만 제출하지 않아도 원래 명제는 거짓이 되는데, 그때 이 문장은 거짓일 수 있습니다.

③ 과제를 제출한 학생이 적어도 한 명 있다.

'모든'을 '어떤'으로 바꾸기만 하고 '제출했다'를 부정하지 않은 $\exists x P(x)$ 입니다. 모두 제출한 반에서는 원래 명제와 이 문장이 함께 참입니다.

④ 과제를 제출하지 않은 학생은 한 명도 없다.

$\neg \exists x \neg P(x) \equiv \forall x P(x)$ 이므로 원래 명제와 같은 말입니다. 부정을 두 번 한 셈입니다.

⑤ 과제를 제출한 학생도 있고, 제출하지 않은 학생도 있다.

아무도 제출하지 않은 반에서는 원래 명제의 부정이 참인데 이 문장은 거짓입니다. 부정에 필요한 것은 제출하지 않은 학생이 있다는 것뿐입니다.

$\neg \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 와 동치인 것을 고르세요.

정답 ④ $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

풀이

바깥의 $\neg$ 를 안으로 들입니다. 한정자의 부정으로 $\exists$ 가 $\forall$ 로 바뀌고 $\neg$ 는 안쪽 식에 걸립니다. 그다음은 1, 2절의 동치 법칙입니다.

$$\neg \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)) \equiv \forall x \neg (P(x) \wedge \neg Q(x)) \equiv \forall x (\neg P(x) \vee Q(x)) \equiv \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$$

둘째 동치는 드모르간의 법칙과 이중 부정법칙, 셋째 동치는 함축법칙입니다. 뜻으로 읽으면 'P이면서 Q가 아닌 x는 없다'는 'P인 x는 모두 Q이다'와 같은 말입니다.

다른 선택지

① $\exists x (\neg P(x) \vee Q(x))$

$\neg$ 를 안으로 들이면서 $\exists$ 를 $\forall$ 로 바꾸지 않았습니다. 부정하면 한정자도 맞바꿉니다.

② $\forall x (\neg P(x) \wedge Q(x))$

드모르간의 법칙에서 $\wedge$ 를 $\vee$ 로 바꾸지 않았습니다. $\neg(P(x) \wedge \neg Q(x))$ 는 $\neg P(x) \vee Q(x)$ 입니다.

③ $\forall x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

$\exists$ 를 $\forall$ 로 바꾸기만 하고 안쪽을 부정하지 않았습니다. $\neg$ 는 한정자를 지나 안쪽 식에 들어가야 합니다.

⑤ $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$

조건과 결론이 바뀐 역의 꼴입니다. 함축법칙으로 $\neg P(x) \vee Q(x)$ 를 되돌리면 $P(x) \rightarrow Q(x)$ 입니다.

28

기초

x, y 의 논의영역이 모두 $D = \{1, 2, 3\}$ 이고 $P(x, y)$ 가 $x + y = 4$ 일 때, 참인 명제를 고르세요.

정답 ③ $\forall x \exists y P(x, y)$

풀이

$\forall x \exists y P(x, y)$ 는 x 가 먼저 주어지고, 그 x 를 보고 y 를 고르는 명제입니다. $x = 1$ 이면 $y = 3$, $x = 2$ 이면 $y = 2$, $x = 3$ 이면 $y = 1$ 을 고르면 됩니다. 모든 x 에 대해 알맞은 y 가 있으므로 참입니다.

①은 같은 $P(x, y)$ 에 한정자의 종류와 순서만 바꾼 것인데 거짓입니다. 종류가 다른 한정자는 순서를 바꾸면 뜻이 달라집니다.

다른 선택지

① $\exists y \forall x P(x, y)$

y 하나를 먼저 골라 모든 x 에 통해야 합니다. $y = 1$ 이면 $x = 3$ 에서만, $y = 2$ 이면 $x = 2$ 에서만, $y = 3$ 이면 $x = 1$ 에서만 성립하므로 거짓입니다. 한정자의 순서를 바꿔 읽으면 참으로 보입니다.

② $\forall x \forall y P(x, y)$

모든 짝에서 성립해야 하는데 $x = 1, y = 1$ 이면 $1 + 1 = 2 \neq 4$ 이므로 거짓입니다.

④ $\forall x \exists y (x + y = 5)$

$x = 1$ 이면 $y = 4$ 여야 하는데 4는 D 에 없으므로 거짓입니다.

⑤ $\forall x \exists y (x + y = 4 \wedge x \neq y)$

$x = 2$ 이면 $x + y = 4$ 를 만족하는 y 는 2뿐인데, $x \neq y$ 를 만족하지 않으므로 거짓입니다.

실수 x, y 에 대한 명제함수 $P(x, y)$ 가 $x + y = 0$ 일 때, 옳은 설명을 고르세요.

정답 ① $\forall x \exists y P(x, y)$ 는 참이다. x 가 무엇이든 $y = -x$ 로 고르면 되기 때문이다.

풀이

$\forall x \exists y P(x, y)$ 는 x 마다 y 를 따로 골라도 됩니다. 어떤 실수 x 가 주어지든 $y = -x$ 도 실수이고 $x + (-x) = 0$ 이므로 참입니다.

반면 $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 y 하나를 먼저 정해 두고 모든 x 에 통해야 합니다. 어떤 y 를 골라도 $x = 1 - y$ 이면 $x + y = 1 \neq 0$ 이므로 막힙니다. 따라서 거짓입니다. 두 명제는 한정자의 순서만 다른데 진릿값이 다릅니다.

다른 선택지

② $\forall x \exists y P(x, y)$ 는 거짓이다. $x = 0$ 이면 $x + y = 0$ 을 만족하는 y 가 없기 때문이다.

$x = 0$ 이면 $y = 0$ 으로 고르면 $0 + 0 = 0$ 입니다. $y = -x$ 는 $x = 0$ 일 때도 통합니다.

③ $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 참이다. $y = 0$ 으로 고르면 $x = 0$ 일 때 $x + y = 0$ 이기 때문이다.

$\forall x$ 이므로 모든 x 에 대해 성립해야 합니다. $y = 0$ 이면 $x = 1$ 에서 $1 + 0 \neq 0$ 입니다. x 하나에서 성립하는 것은 $\exists y \exists x P(x, y)$ 를 확인한 것입니다.

④ $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 참이다. 모든 x 에 대해 $y = -x$ 로 고를 수 있기 때문이다.

$y = -x$ 는 x 에 따라 바뀌는 값입니다. $\exists y \forall x$ 에서는 y 를 x 보다 먼저 하나로 정해야 하므로 x 를 보고 y 를 고를 수 없습니다.

⑤ $\forall x \exists y P(x, y)$ 와 $\exists y \forall x P(x, y)$ 는 진릿값이 같다. 한정자의 순서는 진릿값에 영향을 주지 않기 때문이다.

종류가 다른 한정자의 순서를 바꾸면 뜻이 달라집니다. 여기서 앞의 것은 참, 뒤의 것은 거짓입니다.

4. 추론

30

정당한 추론을 고르세요.

기초

정답 ⑤ $p \rightarrow q, \neg q \therefore \neg p$

풀이

$p \rightarrow q, \neg q \therefore \neg p$ 는 부정논법입니다. 진리표에서 확인하면, $\neg q$ 가 참인 줄은 q 가 F인 둘째 줄과 넷째 줄이고, 그 가운데 $p \rightarrow q$ 가 참인 것은 넷째 줄뿐입니다. 넷째 줄에서 p 는 F이므로 결론 $\neg p$ 는 참입니다.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$
T	T	T	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	T
F	F	T	T	T

전제 $p \rightarrow q, \neg q$ 와 결론 $\neg p$

뜻으로 읽으면, p이면 q인데 q가 아니라면 p일 수가 없습니다. 함축 $p \rightarrow q$ 와 동치인 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$ 에 긍정논법을 쓴 것과 같습니다.

다른 선택지

① $p \rightarrow q, q \therefore p$

후건 긍정의 오류입니다. p가 F, q가 T이면 두 전제는 모두 참인데 결론 p는 거짓입니다. q가 참이라고 조건 p까지 참인 것은 아닙니다.

② $p \rightarrow q, \neg p \therefore \neg q$

전건 부정의 오류입니다. p가 F, q가 T이면 두 전제는 모두 참인데 결론 $\neg q$ 는 거짓입니다. 조건이 거짓일 때 함축은 결론에 대해 아무것도 말해 주지 않습니다.

③ $p \vee q, p \therefore \neg q$

$\vee$ 를 '둘 중 하나만'으로 읽은 답입니다. p와 q가 모두 T이면 두 전제는 참인데 결론 $\neg q$ 는 거짓입니다. 선언적 삼단논법은 p가 거짓일 때 q를 얻는 법칙입니다.

④ $p \rightarrow q \therefore q \rightarrow p$

함축에서 그 역을 끌어냈습니다. p가 F, q가 T이면 전제 $p \rightarrow q$ 는 참인데 결론 $q \rightarrow p$ 는 거짓입니다. 함축과 역은 동치가 아닙니다.

다음 추론에 쓰인 추론 법칙을 고르세요.

비밀번호를 세 번 틀리면 계정이 잠긴다. 계정이 잠기면 관리자에게 문의해야 한다. 그러므로
비밀번호를 세 번 틀리면 관리자에게 문의해야 한다.

정답 ④ 가설적 삼단논법

풀이

p: 비밀번호를 세 번 틀린다, q: 계정이 잠긴다, r: 관리자에게 문의해야 한대로 놓으면 이 추론은 $p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$ 입니다. 첫째 전제의 결론 q가 둘째 전제의 조건이 되어 두 함축이 이어지므로 가설적 삼단논법(추이)입니다.

법칙을 고를 때는 문장을 기호로 옮긴 뒤 전제와 결론의 모양을 봅니다. 전제가 모두 함축이고 결론도 함축이면 가설적 삼단논법을 먼저 떠올립니다.

다른 선택지

① 긍정논법

긍정논법은 $p, p \rightarrow q \therefore q$ 처럼 조건 p 자체가 전제로 주어져야 합니다. 이 추론에는 '비밀번호를 세 번 틀렸다'는 전제가 없고, 결론도 함축입니다.

② 부정논법

부정논법은 결론의 부정 $\neg q$ 가 전제에 있어야 합니다. 이 추론에는 무엇이 아니라는 전제가 없습니다.

③ 선언적 삼단논법

선언적 삼단논법은 '또는'으로 이은 전제 $p \vee q$ 가 있어야 합니다. 이 추론의 전제는 모두 '이면'으로 된 함축입니다.

⑤ 단순화

단순화는 $p \wedge q$ 에서 한쪽을 떼어 내는 법칙입니다. 이 추론에는 '그리고'로 이은 전제가 없습니다.

부당한 추론을 고르세요.

정답 ② 비가 오면 경기가 취소된다. 경기가 취소되었다. 그러므로 비가 왔다.

풀이

p: 비가 온다, q: 경기가 취소된다고 놓으면 이 추론은 $p \rightarrow q, q \therefore p$ 입니다. 결론 q를 긍정했다고 조건 p까지 긍정적인 후건 긍정의 오류입니다.

p가 F, q가 T인 경우, 곧 비는 오지 않았는데 다른 까닭(운동장 공사 등)으로 경기가 취소된 경우를 생각해 봅니다. 두 전제 '비가 오면 경기가 취소된다'와 '경기가 취소되었다'는 모두

참이지만, 결론 '비가 왔다'는 거짓입니다. 전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 경우가 있으므로 부당한 추론입니다.

다른 선택지

① 비가 오면 경기가 취소된다. 비가 왔다. 그러므로 경기가 취소되었다.

$p \rightarrow q, p \therefore q$ 로 긍정논법입니다. 정당한 추론입니다.

③ 비가 오면 경기가 취소된다. 경기가 취소되지 않았다. 그러므로 비가 오지 않았다.

$p \rightarrow q, \neg q \therefore \neg p$ 로 부정논법입니다. 비가 왔다면 경기가 취소되었을 텐데 취소되지 않았으니 비는 오지 않았습니다. 정당한 추론입니다.

④ 비가 오거나 바람이 불었다. 비가 오지 않았다. 그러므로 바람이 불었다.

r : 바람이 분다로 놓으면 $p \vee r, \neg p \therefore r$ 로 선언적 삼단논법입니다. 정당한 추론입니다.

⑤ 비가 오면 경기가 취소된다. 경기가 취소되면 표값을 돌려준다. 그러므로 비가 오면 표값을 돌려준다.

r : 표값을 돌려준다고 놓으면 $p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$ 로 가설적 삼단논법입니다. 정당한 추론입니다.

33

변형

부당한 추론을 고르세요.

정답 ① $p \rightarrow q, p \rightarrow r \therefore q \wedge r$

풀이

$p \rightarrow q, p \rightarrow r \therefore q \wedge r$ 은 두 함축의 조건이 모두 p 인데, 전제 어디에도 p 가 참이라는 말이 없습니다. p 가 F이면 q 와 r 이 무엇이든 두 함축은 참입니다. 예를 들어 p, q, r 이 모두 F이면 두 전제는 참인데 결론 $q \wedge r$ 은 거짓입니다.

p	q	r	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow r$	$q \wedge r$
F	F	F	T	T	F

전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 한 경우

전제 p 가 하나 더 있다면 긍정논법을 두 번 써서 q 와 r 을 얻고, 논리곱으로 $q \wedge r$ 을 얻을 수 있습니다. 나머지 넷은 모두 법칙을 이어 쓰거나 결론이 거짓인 경우를 따져 보면 정당하다는 것을 확인할 수 있습니다.

다른 선택지

② $p \rightarrow q, q \rightarrow r \therefore p \rightarrow r$

가설적 삼단논법 그대로입니다. 정당한 추론입니다.

③ $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r \therefore r$

결론 r 이 거짓이라고 해 봅니다. $p \rightarrow r$ 과 $q \rightarrow r$ 이 참이려면 p 와 q 가 모두 거짓이어야 하는데, 그러면 $p \vee q$ 가 거짓입니다. 전제가 모두 참이면서 r 이 거짓인 경우가 없으므로 정당합니다. p 와 q 가운데 어느 쪽이 참이든 r 에 닿는다는 뜻입니다.

④ $p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r \therefore \neg p$

$p \rightarrow q$ 와 $q \rightarrow r$ 에 가설적 삼단논법을 쓰면 $p \rightarrow r$ 이고, 여기에 $\neg r$ 로 부정논법을 쓰면 $\neg p$ 입니다. 정당한 추론입니다.

⑤ $p \wedge q, q \rightarrow r \therefore p \wedge r$

$p \wedge q$ 에 단순화를 써서 p 와 q 를 얻고, q 와 $q \rightarrow r$ 에 긍정논법을 써서 r 을 얻은 뒤, p 와 r 에 논리곱을 쓰면 $p \wedge r$ 입니다. 정당한 추론입니다.

34

기초

추론 $p \vee q, \neg p \therefore q$ 가 정당한 추론이라는 것을 바르게 나타낸 것을 고르세요.

정답 ③ $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ 가 항진명제이다.

풀이

전제를 $\wedge$ 로 이어 결론과 함축으로 묶은 $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ 가 항진명제이면 정당한 추론입니다. 함축이 거짓인 줄은 앞이 참이고 뒤가 거짓인 줄, 곧 전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 줄이기 때문입니다.

p	q	$(p \vee q) \wedge \neg p$	$[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$
T	T	F	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	F	F	T

선언적 삼단논법에 대응하는 항진명제

전제가 모두 참인 줄은 셋째 줄뿐이고, 거기서 q 는 T이므로 함축은 모든 줄에서 참입니다. 이것이 선언적 삼단논법입니다.

다른 선택지

① $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ 가 사건명제이다.

이 함축은 모든 줄에서 참인 항진명제입니다. 사건명제라면 거짓인 줄이 있다는 뜻이고, 그 줄은 전제가 모두 참인데 결론이 거짓인 줄이므로 오히려 부당한 추론이 됩니다.

② $(p \vee q) \wedge \neg p \wedge q$ 가 항진명제이다.

전제와 결론을 모두 $\wedge$ 로 이었습니다. 이 식은 p 가 F, q 가 T일 때만 참인 사건명제입니다. 추론은 전제와 결론을 함축으로 묶어야 합니다.

④ $q \rightarrow [(p \vee q) \wedge \neg p]$ 가 항진명제이다.

함축의 방향이 거꾸로입니다. p와 q가 모두 T이면 q는 참인데 $(p \vee q) \wedge \neg p$ 는 거짓이므로 이 식은 거짓이 되는 줄이 있습니다.

⑤ $[(p \vee q) \wedge \neg p] \leftrightarrow q$ 가 항진명제이다.

추론은 전제에서 결론으로 한 방향만 보장하면 됩니다. p와 q가 모두 T이면 q는 참인데 $(p \vee q) \wedge \neg p$ 는 거짓이라 쌍방 조건이 거짓이므로 항진명제가 아닙니다.

35

도전

두 전제 $p \rightarrow q$, $\neg r \rightarrow \neg q$ 에 전제 (가)를 하나 더하면 결론 r을 정당하게 끌어낼 수 있습니다. (가)에 알맞은 것을 고르세요.

정답 ⑤ p

풀이

먼저 $\neg r \rightarrow \neg q$ 를 대우로 바꾸면 $q \rightarrow r$ 입니다. 함축과 대우는 동치이므로 같은 전제로 써도 됩니다. 이제 전제는 $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$ 이고, 가설적 삼단논법으로 $p \rightarrow r$ 을 얻습니다.

$p \rightarrow r$ 에서 r을 끌어내려면 긍정논법에 필요한 조건 p가 있어야 합니다. 그래서 (가)는 p입니다. 정리하면 p, $p \rightarrow q$ 에서 긍정논법으로 q, q와 $q \rightarrow r$ 에서 다시 긍정논법으로 r입니다.

다른 선택지

① $\neg p$

p가 거짓이면 $p \rightarrow q$ 는 q에 대해 아무것도 말해 주지 않습니다. p, q, r이 모두 F이면 세 전제는 참인데 결론 r은 거짓입니다.

② $\neg r$

$\neg r$ 을 더하면 $\neg r \rightarrow \neg q$ 와 긍정논법으로 $\neg q$ 가 나올 뿐, 결론과 반대인 $\neg r$ 이 전제가 되어 r을 끌어낼 수 없습니다. p, q, r이 모두 F이면 세 전제는 참인데 r은 거짓입니다.

③ $r \rightarrow p$

r에서 p로 가는 함축이라, r을 얻는 데 쓰려면 오히려 r을 먼저 알아야 합니다. p, q, r이 모두 F이면 세 전제는 참인데 r은 거짓입니다.

④ $q \rightarrow r$

$\neg r \rightarrow \neg q$ 의 대우라서 이미 있는 전제와 같은 말을 한 번 더 한 셈입니다. 새 정보가 없으므로 p, q, r이 모두 F일 때 세 전제는 참인데 r은 거짓입니다.

전제 A, B, C, D에서 추론 법칙으로 새 명제를 얻었습니다. 법칙을 **잘못** 쓴 줄을 고르세요.

- | | | |
|-------|-------------------|----------------|
| A | $p \rightarrow q$ | 전제 |
| B | $q \rightarrow r$ | 전제 |
| C | $r \vee s$ | 전제 |
| D | $\neg s$ | 전제 |
| (가) E | r | C, D에 선언적 삼단논법 |
| (나) F | q | B, E에 긍정논법 |
| (다) G | $p \rightarrow r$ | A, B에 가설적 삼단논법 |
| (라) H | $r \vee p$ | E에 선언적 부가 |
| (마) I | $r \wedge \neg s$ | E, D에 논리곱 |

정답 ② (나)

풀이

(나)는 B: $q \rightarrow r$ 과 E: r 에서 q 를 얻었습니다. 함축의 결론 r 이 참이라고 조건 q 까지 참이라고 한 것이므로, 긍정논법이 아니라 후건 긍정의 오류입니다. 긍정논법은 조건 q 가 참일 때 결론 r 을 얻는 법칙입니다.

실제로 p , q 가 F이고 r 이 T, s 가 F이면 A, B, C, D와 E는 모두 참인데 q 는 거짓입니다. 이 전제들로부터 q 가 참이라고 말할 수는 없습니다.

다른 선택지

① (가)

C의 $r \vee s$ 에서 D가 s 를 부정하므로 남은 r 이 참입니다. 선언적 삼단논법을 바르게 썼습니다.

③ (다)

A의 결론 q 가 B의 조건이므로 두 함축이 이어집니다. 가설적 삼단논법을 바르게 썼습니다.

④ (라)

참인 r 에 무엇을 $\vee$ 로 붙여도 참입니다. 붙이는 명제가 p 처럼 참인지 모르는 것이어도 됩니다. 선언적 부가를 바르게 썼습니다.

⑤ (마)

E의 r 과 D의 $\neg s$ 가 모두 참이므로 둘을 $\wedge$ 로 이은 것도 참입니다. 논리곱을 바르게 썼습니다.

5. 섞어 풀기

37

기초

진리표의 ㉠ 열에 알맞은 명제를 고르세요.

p	q	㉠
T	T	F
T	F	T
F	T	F
F	F	F

정답 ③ $p \wedge \neg q$

풀이

㉠은 p가 T, q가 F인 둘째 줄에서만 참입니다. 참인 줄이 하나뿐이므로 'p가 참이고 q가 거짓'을 $\wedge$ 로 이은 $p \wedge \neg q$ 입니다.

p	q	$p \wedge \neg q$
T	T	F
T	F	T
F	T	F
F	F	F

함축 $p \rightarrow q$ 가 거짓인 줄도 바로 이 줄이므로 $p \wedge \neg q \equiv \neg(p \rightarrow q)$ 입니다. 2절의 함축법칙과 드모르간의 법칙으로도 확인할 수 있습니다.

다른 선택지

① $\neg p \wedge q$

p와 q의 자리를 바꿨습니다. $\neg p \wedge q$ 는 p가 F, q가 T인 셋째 줄에서만 참입니다.

② $p \oplus q$

$p \oplus q$ 는 둘의 값이 다른 둘째 줄과 셋째 줄에서 참입니다. ㉠은 셋째 줄에서 F입니다.

④ $p \rightarrow q$

$p \rightarrow q$ 는 둘째 줄에서만 거짓입니다. ㉠과 정반대이므로, ㉠은 $p \rightarrow q$ 의 부정입니다.

⑤ $p \vee \neg q$

$p \vee \neg q$ 는 셋째 줄에서만 거짓입니다. 참인 줄이 하나뿐인 열은 $\wedge$ 로 만들어야 합니다.

38

기초

$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ 가 거짓임을 보이려고 합니다. 논의영역에서 어떤 x 를 하나 찾으면 되는지 고르세요.

정답 ④ $P(x)$ 는 참이고 $Q(x)$ 는 거짓인 x

풀이

$\forall$ 가 붙은 명제는 반례 하나로 거짓이 됩니다. 반례는 $P(x) \rightarrow Q(x)$ 를 거짓으로 만드는 x 이고, 함축이 거짓인 경우는 조건이 참이고 결론이 거짓일 때뿐입니다. 그래서 $P(x)$ 는 참이고 $Q(x)$ 는 거짓인 x 를 하나 찾으면 됩니다.

한정자의 부정으로 써도 같습니다. $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x \neg (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ 입니다.

다른 선택지

① $P(x)$ 와 $Q(x)$ 가 모두 참인 x

$T \rightarrow T$ 는 참이므로 이런 x 는 함축을 거짓으로 만들지 못합니다.

② $P(x)$ 와 $Q(x)$ 가 모두 거짓인 x

조건이 거짓이면 함축은 참입니다. $F \rightarrow F$ 는 참입니다.

③ $P(x)$ 는 거짓이고 $Q(x)$ 는 참인 x

$F \rightarrow T$ 는 참입니다. 이런 x 는 함축의 역 $Q(x) \rightarrow P(x)$ 를 거짓으로 만듭니다.

⑤ $Q(x)$ 가 거짓인 x

$Q(x)$ 가 거짓이어도 $P(x)$ 까지 거짓이면 $F \rightarrow F$ 로 함축은 참입니다. $P(x)$ 가 참이라는 조건이 함께 있어야 합니다.

39

기초

옳지 않은 것을 고르세요.

정답 ① p 와 $p \vee q$ 는 논리적 동치이다.

풀이

p 에서 $p \vee q$ 를 끌어내는 추론은 정당하지만, 거꾸로 $p \vee q$ 에서 p 는 나오지 않습니다. p 가 F, q 가 T이면 $p \vee q$ 는 참이고 p 는 거짓입니다. 두 명제의 진릿값이 다른 경우가 있으므로 논리적 동치가 아닙니다.

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

동치는 양쪽 방향의 함축이 모두 항진명제인 것이고, 정당한 추론은 전제에서 결론으로 한쪽 방향만 보장합니다. 셋째 줄이 그 차이를 보여 줍니다.

다른 선택지

② $p \wedge q$ 에서 p 를 끌어내는 추론은 정당하다.

단순화입니다. $p \wedge q$ 가 참이면 p 도 참이므로 옳은 설명입니다.

③ p 에서 $p \vee q$ 를 끌어내는 추론은 정당하다.

선언적 부가입니다. p 가 참이면 $p \vee q$ 도 참이므로 옳은 설명입니다.

④ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ 이다.

흡수법칙입니다. 진리표에서 두 식의 열이 같으므로 옳은 설명입니다.

⑤ $p \rightarrow (p \vee q)$ 는 항진명제이다.

선언적 부가에 대응하는 항진명제입니다. p 가 참이면 $p \vee q$ 도 참이라 거짓인 줄이 없으므로 옳은 설명입니다.

40

변형

세 문장 (가), (나), (다)가 모두 참일 때, 반드시 참인 것을 고르세요.

(가) 숙제를 끝냈으면 게임을 했다.

(나) 게임을 했으면 늦게 잤다.

(다) 늦게 잤다.

정답 ② 숙제를 끝냈으면 늦게 잤다.

풀이

p : 숙제를 끝냈다, q : 게임을 했다, r : 늦게 잤다로 놓으면 (가)는 $p \rightarrow q$, (나)는 $q \rightarrow r$, (다)는 r 입니다. (가)와 (나)에 가설적 삼단논법을 쓰면 $p \rightarrow r$, 곧 '숙제를 끝냈으면 늦게 잤다'가 반드시 참입니다.

(다)는 함축의 결론 r 이 참이라는 것뿐이라, 이것만으로 조건 p 나 q 가 참이라고 할 수 없습니다. 결론을 긍정했다고 조건을 긍정하는 것이 후건 긍정의 오류입니다.

다른 선택지

① 숙제를 끝냈다.

(다)에서 (나)를 거꾸로, 다시 (가)를 거꾸로 따라간 후건 긍정의 오류입니다. 숙제도 게임도 하지 않고 늦게 잔 경우에 세 문장은 모두 참이지만 이 문장은 거짓입니다.

③ 게임을 했다.

(나)와 (다)에서 게임을 했다고 한 후건 긍정의 오류입니다. 게임을 하지 않고도 늦게 잘 수 있습니다.

④ 숙제를 끝내지 않았다.

숙제를 끝내고 게임을 하고 늦게 잔 경우에도 세 문장은 모두 참입니다. 이때 이 문장은 거짓이므로 반드시 참인 것은 아닙니다.

⑤ 게임을 했으면 숙제를 끝냈다.

(가)의 역입니다. 숙제는 끝내지 않고 게임을 하고 늦게 잔 경우에 세 문장은 모두 참이지만 이 문장은 거짓입니다.